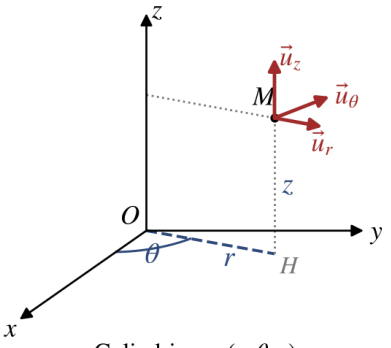
TPC 2	Physique
Révisions de sup · fiche 2	**Coordonnées et éléments différentiels**
Méthodes usuelles	

Où les retrouve-t-on en TPC 2 ? Théorèmes de Gauss et d'Ampère, charge ou courant total d'une distribution, flux thermiques et débits en mécanique des fluides, opérateurs grad, div, rot. Avant toute intégrale : choisir le bon système de coordonnées.

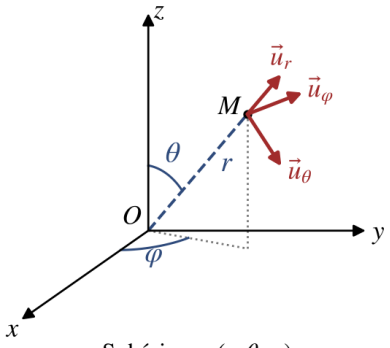
1. Choisir le système de coordonnées : regarder les symétries

Système	Quand l'utiliser ?	Exemples
Cartésiennes (x, y, z)	invariance par **translation** ; géométrie « carrée »	plan infini, condensateur plan, écoulement dans une conduite rectangulaire
Cylindriques (r, θ, z)	invariance par **rotation autour d'un axe** (et souvent par translation le long de l'axe)	fil infini, câble coaxial, solénoïde, tuyau, mouvement circulaire
Sphériques (r, θ, φ)	invariance par **toute rotation autour d'un point**	charge ponctuelle, boule chargée, astre, onde sphérique

2. Repérer un point : position et déplacement élémentaire



Cylindriques (r, θ, z)



Sphériques (r, θ, φ)

Système	Domaines	Position	Déplacement élémentaire
Cartésiennes	$x, y, z \in \mathbb{R}$; base **fixe**	$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{u}_x + y\,\vec{u}_y + z\,\vec{u}_z$	$d\overrightarrow{OM} = dx\,\vec{u}_x + dy\,\vec{u}_y + dz\,\vec{u}_z$
Cylindriques	$r \geq 0$, $\theta \in [0, 2\pi[$, $z \in \mathbb{R}$; base **mobile** (dépend de θ)	$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r + z\,\vec{u}_z$	$d\overrightarrow{OM} = dr\,\vec{u}_r + r\,d\theta\,\vec{u}_\theta + dz\,\vec{u}_z$
Sphériques	$r \geq 0$, **$\theta \in [0, \pi]$**, $\varphi \in [0, 2\pi[$; base mobile (dépend de θ et φ)	$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r$	$d\overrightarrow{OM} = dr\,\vec{u}_r + r\,d\theta\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,d\varphi\,\vec{u}_\varphi$

Retrouver le déplacement élémentaire plutôt que l'apprendre

- On fait varier **une seule coordonnée** à la fois et on mesure le petit déplacement de M : un arc de cercle de rayon r et d'angle $d\theta$ a pour longueur **$r\,d\theta$**.
- En sphériques, quand φ varie, M décrit un cercle horizontal de rayon $HM =$ **$r\sin\theta$** : la longueur parcourue est $r\sin\theta\,d\varphi$.
- Contrôle : chaque terme de $d\overrightarrow{OM}$ est une **longueur** fois un vecteur unitaire (un angle seul, comme $d\theta$, n'est pas une longueur).

3. Longueurs, aires et volumes : sommer des contributions

Valeurs à citer sans hésiter (l'aire latérale du cylindre se retrouve : périmètre × hauteur) :

Périmètre du cercle	Aire du disque	Aire latérale du cylindre	Volume du cylindre	Aire de la sphère	Volume de la boule
$2\pi R$	πR^2	$2\pi R\,h$	$\pi R^2 h$	$4\pi R^2$	$\frac{4}{3}\pi R^3$

Une intégrale est une somme de contributions infinitésimales. Pour une grandeur qui ne dépend que de r, on découpe en couches minces d'épaisseur dr, où elle est uniforme : volume de la couche = aire × épaisseur.

Coquille sphérique	Couronne cylindrique (hauteur h)	Anneau plan
$d\tau = 4\pi r^2\, dr$	$d\tau = 2\pi r\, h\, dr$	$dS = 2\pi r\, dr$

Exemple : charge d'une boule de rayon R et de densité volumique $\rho(r)$: $Q = \int_0^R \rho(r)\, 4\pi r^2\, dr$. Si ρ est uniforme, on retrouve $Q = \rho\, \frac{4}{3}\pi R^3$.

4. Surface orientée et flux

On oriente la surface par un vecteur unitaire normal $\vec{n}$: $d\vec{S} = dS\, \vec{n}$. Pour une surface **fermée**, $\vec{n}$ est **sortant**. Le flux d'un champ $\vec{A}$ est $\Phi = \iint \vec{A} \cdot d\vec{S}$.

Champ	Surface	Flux
uniforme $\vec{B}$	surface **plane** d'aire S (spire), de normale faisant l'angle α avec $\vec{B}$	$\Phi = B\, S \cos\alpha$
radial sphérique $\vec{A} = A(r)\, \vec{u}_r$	sphère fermée de centre O et de rayon R	$\Phi = 4\pi R^2\, A(R)$
radial cylindrique $\vec{A} = A(r)\, \vec{u}_r$	cylindre fermé d'axe Oz, de rayon R, de hauteur h	$\Phi = 2\pi R\, h\, A(R)$

- Pour le cylindre, le flux à travers les deux **bases** est nul : $\vec{A}$ y est **orthogonal** à $\vec{n} = \pm\vec{u}_z$. Seule la surface latérale contribue.
- Sur la surface, A ne dépend que de $r = R$: il **sort de l'intégrale**, qui se réduit à l'aire. C'est tout l'intérêt, en TPC 2, de choisir une surface adaptée aux symétries pour le théorème de Gauss.

5. Vitesse et accélération en coordonnées polaires

La base polaire tourne avec M : $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \dot\theta\, \vec{u}_\theta$ et $\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\dot\theta\, \vec{u}_r$. En dérivant $\overrightarrow{OM} = r\, \vec{u}_r$:

$$\vec{v} = \dot r\, \vec{u}_r + r\, \dot\theta\, \vec{u}_\theta \qquad \vec{a} = \left(\ddot r - r\, \dot\theta^2\right) \vec{u}_r + \left(2\dot r\, \dot\theta + r\, \ddot\theta\right) \vec{u}_\theta$$

- Mouvement **circulaire** ($r = R$) : $\vec{v} = R\dot\theta\, \vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = -R\dot\theta^2\, \vec{u}_r + R\ddot\theta\, \vec{u}_\theta$; s'il est uniforme, l'accélération est **centripète**, de norme v^2/R.

Pièges classiques

- Oublier le facteur r dans un déplacement : quand θ varie, M parcourt un arc de longueur $r\, d\theta$, pas $d\theta$ (qui n'est pas une longueur).
- Faire varier θ de 0 à 2π en sphériques : **$\theta \in [0, \pi]$** suffit à décrire tout l'espace.
- Confondre le r des cylindriques (distance à l'**axe**) et celui des sphériques (distance au **point** O), ainsi que leurs vecteurs $\vec{u}_r$.
- Dériver $\vec{u}_r$ ou $\vec{u}_\theta$ comme des vecteurs constants : ils tournent avec M.

6. Je m'entraîne (réponses en bas de page)

(a) Charge d'une boule de rayon R de densité $\rho(r) = \rho_0(1 - r/R)$. **(b)** Intensité dans un fil de rayon a parcouru par $\vec{j} = j_0\, (r/a)\, \vec{u}_z$. **(c)** Flux d'un champ magnétique uniforme de norme B à travers une spire circulaire de rayon a dont la normale fait l'angle α avec le champ. **(d)** Flux sortant de $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\, \vec{u}_r$ à travers une sphère de centre O. Dépend-il du rayon ?

Réponses — (a) $Q = \pi\rho_0 R^3/3$. (b) $I = 2\pi j_0 a^2/3$ (anneaux d$S = 2\pi r\, dr$). (c) $\Phi = \pi a^2 B \cos\alpha$. (d) $\Phi = q/\varepsilon_0$, indépendant du rayon : c'est le théorème de Gauss.